嘉兴港区港口三期围堤内经三路“2·27”中毒事故调查报告

2019年2月27日8时50分许，位于嘉兴港区港口三期围堤内经三路一辆车牌为皖M6E450-皖M6L68挂的沥青槽罐车在清罐作业过程中，发生一起急性中毒事故，造成1人重伤，1人死亡。

事故发生后，嘉兴港区开发建设管理委员会组织成立了由安监局任组长单位，乍浦镇、纪检监察组、公安分局、总工会、规划建设局、服务业发展局、人社局、市场监管分局为成员单位的事故调查组。事故调查组经过全面、细致的调查，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任。现将事故调查情况报告如下：

一、事故车辆、所属单位及相关人员情况

1.事故车辆为一辆红色的重型半挂槽罐车，车头红色，罐体黑色。车辆所有人为安徽凤阳洪武奔驰物流有限公司。车辆前方为陕汽重型半挂牵引车，挂“皖M6E450”车牌，车辆识别代码：LZGJL4Y43FX039765，注册日期:2016年4月12日，检验有效期至2018年4月，准牵引总质量为40000千克，2016年4月15日安徽省滁州市凤阳县道路交通运输管理部门对该车核发了道路运输证（皖交运管滁字341126215147号）。车辆后方为斯派菲勒重型罐式半挂车，挂“皖M6L68挂”车牌，罐体处喷有“液态食品运输车”字样，罐体后方标注“食用油”字样，罐体吨位为

29.8 吨，经营范围为普通货运：货物专用运输（罐式），车辆识别代码：LA99G3349G0GZJ392，注册日期:2016 年 4 月 12 日，检验有效期至 2019 年 4 月，核定载质量为 29.8 吨，2016 年 4 月 28 日安徽省滁州市凤阳县道路交通运输管理部门对该车核发了道路运输证（皖交运管滁字第 341126215216 号）。

2.事故车辆所有人安徽凤阳洪武奔驰物流有限公司（以下简称凤阳洪武公司）。企业统一社会信用代码：91341126MA2MQTBW3F(1-1)；法定代表人：曾三元；住所地：安徽省滁州市凤阳县经济开发区凤翔大道南；注册资本：壹佰陆拾捌万圆整；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；成立日期：2015 年 11 月 17 日；营业期限：长期；经营范围：普通货运〔货物专用运输(罐式)；大型物件运输(一类)；货物专用运输(集装箱)；货物专用运输(冷藏保鲜)；代办车辆保险(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）〕。

3、夏立海，车辆承租人(车辆实际所有人)。户籍地安徽省凤阳县红心镇，现住地浙江省平湖市乍浦镇建港路华浦港湾，身份证号：341126xxxxxxxx6012，嘉兴港区森立德贸易有限公司担任监事，主要从事沥青贸易。2018 年 11 月 5 日凤阳洪武公司将该车以租赁的方式转让给夏立海，车辆保险费由夏立海交凤阳洪武公司，由凤阳洪武公司进行投保，每年 4 月份车辆年审时夏立海交给凤阳洪武公司 3000 元。

2018 年 11 月 5 日，夏立海作为承租人（乙方）与安徽凤阳洪武奔驰物流有限公司（甲方）签订了《货车车辆租赁合同书》，租赁期限为 5 年，自 2018 年 11 月 5 日至 2025 年 11 月 5 日，租赁费为每年 2000 元。乙方在租赁期内对车辆享有使用、控制、支配、和收益权、自主经营、自负盈亏，甲方不参与乙方的任何经营活动和收益分配。5 年后车辆产权归乙方所有。

4.盛明明，流动修车铺负责人，未办理营业执照，在乍浦从事流动修车，主要从事修理大货车。户籍所在地：安徽省蚌埠市五河县浍南镇；身份证号：340322 xxxxxxxx 3839；现住址：浙江省平湖市乍浦镇皇都佳苑。

二、事故经过及救援情况

2019 年 1 月 30 日车辆承租人夏立海指令驾驶员姚崇君把事故发生车辆皖 M6E450-皖 M6L68 停至嘉兴港区三期围堤内经三路（信汇化工围墙东侧）。2 月 26 日上午，车辆承租人夏立海以 1500 元的费用口头委托流动修车铺老板盛明明对车辆罐体内部残留石油沥青进行清除。2 月 27 日 7 时 30 分许夏立海电话再次催促盛明明进行清罐作业。盛明明指派手下员工刘可朋、胡延虎、刘可乐三人进行清罐作业。2 月 27 日 8 时 30 分许刘可朋、胡延虎、刘可乐三人到达事故现场开始作业。三人爬上车顶，刘可朋和胡延虎先将槽罐车顶部后舱盖打开，胡延虎接着准备去开前舱顶盖，刘可朋边打电话给盛明明边下到槽罐车内，在槽罐车底查看后准备上来，就在刘可朋刚上到槽罐车顶口的时候发生了呕吐，紧接

着晕厥掉下了去，一旁的刘可乐急忙喊胡延虎，胡延虎回过身来，直接下到槽罐车内救援，紧接着胡延虎也在槽罐车内晕厥。刘可乐立即拨打 110 和 120 报警，同时向东面泰地石化巡检的员工陆建平求救。陆建平看到求救后立即向公司安环部经理刘贵清报告，刘贵清接报后，马上拨打 119 报警，同时带领公司员工陆建平、江海东带着空呼器、救援绳等器材开车赶往事故现场。8 时 40 分许车辆承租人夏立海到达事故现场，先打开前舱盖，脱掉衣服下到槽罐车后舱内进行救援，但只停留了不到 1 分钟，就感觉头晕，呼吸困难，在刘可乐的帮助下槽罐车内从爬了出来，立即拨打了 119 和 120 报警电话，并打电话给盛明明告知了事故情况，让其马上带绳子到现场。8 时 50 分许泰地石化刘贵清等三名人员到达事故现场，问明情况后，刘贵清立即向港区安监局报告事故情况。在刘贵清穿戴好空呼器准备下槽罐车救援的时候，盛明明开车到达事故现场，急着要下去救援，刘贵清让盛明明穿戴好空呼器拿着救援绳下罐进行救援，这时应急响应中心的救援人员也到达现场，泰地员工和应急响应中心人员合力将刘可朋先从槽罐车内救了上来，当将胡延虎拉到罐口的时候，消防救援人员和 120 急救车到达现场，并立即加入救援。胡延虎救上来后直接由 120 急救车送平湖二医抢救，现场救援人员采用心肺复苏对刘可朋现场急救，待恢复呼吸后立即送平湖二院抢救。人员施救结束后，现场救援人员用有毒有害气体检测仪检测，槽罐车前舱硫化氢含量 25.6 毫克/每立米，后舱 20.3 毫克/每立米。

2 月 27 日下午，胡延虎、刘可朋转院至复旦大学附属金山医院救治。3 月 5 日 8 时 53 分，刘可朋经抢救无效死亡。

三、事故伤亡人员情况

死者：刘可朋，男，汉族，安徽监泉县人，身份证号:341221xxxxxxxx523X。根据复旦大学附属金山医院《居民死亡医学证明书》NO.1040960 直接死亡原因为硫化氢中毒。

伤者：胡延虎，男，汉族，安徽蚌埠人，身份证号:340322xxxxxxxx 381X，目前仍在复旦大学附属金山医院治疗，生命体征稳定。

四、硫化氢危害说明

硫化氢是强烈的神经毒素，对粘膜有强烈刺激作用，是一种急性剧毒，吸入少量高浓度硫化氢可于短时间内致命。国标中空气中硫化氢最高允许浓度：10ppm。国家标准《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分 化学有害因素》(GBZ 2[1].1-2007)中 4.1 工作场所空气中化学物质容许浓度中明确指出硫化氢最高容许浓度为 10 毫克/每立米。

五、事故槽罐车内硫化氢浓度

经现场检测：前舱硫化氢含量 25.6 毫克/每立米，后舱 20.3 毫克/每立米。

六、事故原因

（一）直接原因

1.现场作业人员、施救人员吸入槽罐车内含有高浓度硫化氢有毒混合气体中毒。

2.刘可朋安全意识淡薄，未遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，未制定有限空间作业方案，未采取安全防护措施，在不具备有限空间作业常识的情况下，盲目进行槽罐车清罐作业，导致事故发生。

3.胡延虎安全意识淡薄，在事故发生时，在未采取任何安全防护措施的情况下，盲目进罐施救，导致事故扩大。

4.刘可乐(未成年人,15 周岁，身份证号：341221 xxxxxxxx 5238）安全意识淡薄,在明知自己未成年的情况下，参与槽罐车清罐作业，在事故发生时，由于能力受限，导致事故救援不力。

上述事实，由车辆承租人夏立海，流动修车铺老板盛明明，修车铺修理工胡延虎、刘可乐，泰地石化员工陆建平、江海东、刘贵清等人的询问笔录，现场勘验报告、死亡证明、死亡记录等材料予以证实。

（二）间接原因

1、安徽凤阳洪武奔驰物流有限公司虽与夏立海签订了《货车车辆租赁合同书》，但租赁合同未约定各自的安全生产管理职责，对承租人的安全生产工作统一协调、管理缺失，对租赁出去的车辆安全管理失控，导致车辆承租人夏立海擅自雇佣无资质人员盲目进行清罐作业。

2、车辆承租人夏立海未经安徽凤阳洪武奔驰物流有限公司同意，擅自雇佣无资质人员进行清罐作业；未安排人员进行现场安全管理，未告知槽罐车清罐作业人员危险危害因素、安全作业要求和应急措施。

3、流动修车铺负责人盛明明安全意识淡薄，在明知不具备相应资质、不掌握槽罐车清罐作业危险危害的情况下，冒险接受清罐作业劳务，并盲目指派不具备有限空间作业安全常识的员工进行槽罐车清罐作业，未确认作业人员配备符合安全作业要求的劳动防护用品，同时雇佣未成年人刘可乐（15 周岁，身份证号：341221xxxxxxxx5238）参与危险作业。

上述事实，由安徽凤阳洪武奔驰物流有限公司实际出资人、总经理孙世连，车辆承租人夏立海，流动修车铺负责人盛明明，修车铺修理工胡延虎、刘可乐、车辆驾驶员姚崇君的询问笔录，《货车车辆租赁合同书》，现场勘验笔录、事故现场照片等证据材料予以证实。

七、事故级别及性质

一般生产安全责任事故。

八、事故类别

中毒事故。

九、事故责任认定

1.刘可朋，未遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，在未制定有限空间作业方案、未采取安全防护措施的情况下，在不具备

有限空间作业常识的情况下，盲目进行槽罐车清罐作业，违章作业，严重违反了《有限空间作业安全技术规程》（DB33/707-2013）的相关规定，对事故的发生负有重要责任。

2、胡延虎，事故发生时，在未采取任何安全防护措施的情况下进入有限空间作业场所，盲目施救，严重违反了《有限空间作业安全技术规程》（DB33/707-2013）的相关规定，对事故伤亡扩大负有直接责任。

3、盛明明，流动修车铺负责人，在明知不具备相应资质、不掌握槽罐车清罐作业危险危害的情况下，冒险接受清罐作业劳务，并盲目指派不具备有限空间作业安全常识的员工进行槽罐车清罐作业，未确认作业人员配备符合安全作业要求的劳动防护用品，同时雇佣未成年人刘可乐（15 周岁，身份证号：341221xxxxxxxx5238）参与危险作业，导致事故发生后救援不力，违反了《安全生产法》第四十条、《浙江省安全生产条例》第十八条第二项和《有限空间作业安全技术规程》（DB33/707-2013）的相关规定，对事故的发生负有重要责任。

4、夏立海，车辆承租人（车辆实际所有人），未经安徽凤阳洪武奔驰物流有限公司同意，擅自雇佣无资质人员进行清罐作业；未安排人员进行现场安全管理，未告知槽罐车清罐作业人员危险危害因素、安全作业要求和应急措施，违反了《安全生产法》第四十条、《浙江省安全生产条例》第十八条第三项和《有限空间作业安

全技术规程》(DB33/707-2013)的相关规定,对事故的发生负有承租人重要主体责任。

5、安徽凤阳洪武奔驰物流有限公司,车辆所有人,公司虽与夏立海签订了《货车车辆租赁合同书》,但租赁合同未约定各自的安全生产管理职责,对承租人的安全生产工作统一协调、管理缺失,对租赁出去的车辆安全管理失控,导致车辆承租人夏立海擅自雇佣无资质人员盲目、违章进行清罐作业,违反了《安全生产法》第四十六条第二款的规定,对事故的发生负有主体责任。

十、处理建议

(一)鉴于刘可朋在本次事故中已死亡,其责任不再予以追究。

(二)鉴于胡延虎在本次事故中重伤,其责任不再予以追究。

(三)鉴于刘可乐在本次事故发生时尚未成年(15周岁,身份证号:341221xxxxxxxx5238),其责任不再予以追究。

(四)建议嘉兴市市场监督管理港区分局依据相关法律、行政法规的规定对盛明明无证无照经营的违法行为予以查处,并将处理结果报港区安委办。

(五)建议嘉兴港区劳动人力资源和社会保障局依据相关法律、行政法规的规定对盛明明雇用未成人的违法行为予以查处,并将处理结果报港区安委办。

(六)建议嘉兴港区安全生产监督管理局依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《浙江省安全生产条例》等相关法律、法规和规章,分别对盛明明、夏立海、安徽凤阳洪武奔驰物流有限公司作出行政处罚,并将处理结果报港区安委办。

十一、事故防范措施及建议

（一）安徽凤阳洪武奔驰物流有限公司要严格履行企业安全生产主体责任。要深刻吸取此次事故教训，针对暴露的安全生产管理漏洞和不足，认真组织整改。要严格执行各项安全管理规章制度，及时组织对所属车辆进行安全检查，特别要加强对租赁给单位或个人的车辆的管控力度，并采取切实有效的监督检查措施；经常性督促承租单位和承租人落实公司对车辆的安全管理规定，明确公司与承租单位、承租人的安全生产管理职责，定期进行安全检查；加强对车辆的经常性维护保养，确保车辆技术状况良好；对从业人员开展经常性安全教育培训，确保从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能；要有效开展日常安全检查和安全隐患排查治理，及时发现并消除安全隐患，确保行车和装卸货物安全。

（二）夏立海要严格履行承租人安全生产主体责任。要深刻吸取此次事故教训，针对暴露的安全生产管理漏洞和问题，及时组织整改。要切实履行出租单位的安全生产管理制度和相关作业规程。要有效开展日常安全检查和安全隐患排查治理，督促驾驶员严格执行安全生产规章制度和操作规程，及时发现并消除安全隐患，确保安全生产。

（三）嘉兴港区安监局、公安分局、市场监管分局、人社局、规划建设局、服务业发展局和乍浦镇等部门要深刻吸取教训、举一反三，加强对辖区流动修车铺、物流企业、用工情况的监管，开展经常性执法检查，督促企业切实落实安全生产主体责任，防止类似事故的发生。

嘉兴港区港口三期围堤内经三路

“2·27”中毒事故调查组

2019 年 4 月 2 日